# 《》發行說明Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-94-relnotes/index.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

《》發行說明Cloud Volumes ONTAP 1
更新功能Cloud Volumes ONTAP 2
支援AWS GovCloud（美國）地區的隨用隨付 2
利用Cloud Volumes ONTAP 功能不再是功能不一的功能 2
Microsoft Azure中的資料分層 2
使用已配置的IOPS SSD進行資料分層 2
提升分層資料的效能 3
改善AWS多重工作負載的效能 3
不再支援EC2執行個體類型 3
升級附註 3
支援的組態 5
AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP 5
適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP 5
儲存限制 7
依授權提供的最大系統容量 7
AWS中適用於的Aggregate和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP 7
Azure中的效能不受限於集合體和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP 8
邏輯儲存限制 9
iSCSI儲存限制 10
已知問題 11
已知限制 12
一般限制 12
AWS的已知限制 13
法律聲明 15
版權 15
商標 15
專利 15
隱私權政策 15
開放原始碼 15

# 《》發行說明Cloud Volumes ONTAP

# 更新功能Cloud Volumes ONTAP

包含多項新功能與增強功能。Cloud Volumes ONTAP

> 最新版Cloud Manager也會提供其他功能與增強功能。請參閱 "Cloud Manager版本資訊" 以取得詳細資料。

## 支援AWS GovCloud（美國）地區的隨用隨付

AWS GovCloud（美國）區域現在支援隨用隨付版本Cloud Volumes ONTAP 的功能。這是Cloud Volumes ONTAP 除了支援GovCloud（美國）地區的BYOL之外。

您可以像Cloud Volumes ONTAP 任何其他地區一樣、在GovCloud（美國）區域部署功能區。前往NetApp Cloud Central、在GovCloud（美國）上啟動Cloud Manager。然後在Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager中建立新的工作環境、以啟動「功能更新」或「BYOL」。

## 利用Cloud Volumes ONTAP 功能不再是功能不一的功能

9.2版在效能層（SSD或HDD）與容量層（物件儲存區）之間引進自動化資料分層。傳送至容量層的Cold資料包括讀寫磁碟區的Snapshot複本（_Snapshot only _分層原則）或目的地磁碟區的資料（_backup_分層原則）。

有了《Sich9.4 Premium and BYOL：第三個選項：您可以使用_auto_分層原則、將讀寫磁碟區中的冷資料區塊分層至容量層。Cloud Volumes ONTAPCold 資料不僅包括 Snapshot 複本、也包括來自作用中檔案系統的冷使用者資料。

如果以隨機讀取方式讀取、容量層中的冷資料區塊就會變熱、並移至效能層。如果以連續讀取方式讀取（例如與索引和防毒掃描相關的讀取）、則冷資料區塊會保持冷卻狀態、而不會移至效能層級。

在Cloud Manager中建立或編輯Volume時、您可以選擇分層原則。如需詳細資訊、請參閱 "Cloud Manager文件"。

## Microsoft Azure中的資料分層

您現在可以將熱資料的效能層（優質或標準託管磁碟）與冷資料的容量層（Azure Blob儲存設備）結合、來降低Azure儲存成本。Azure也支援AWS所支援的相同分層原則：自動、僅Snapshot和備份。

> DS3_v2虛擬機器類型不支援資料分層。

在Cloud Manager中建立或編輯Volume時、您可以選擇分層原則。如需詳細資訊、請參閱 "Cloud Manager文件"。

## 使用已配置的IOPS SSD進行資料分層

AWS現在支援使用已配置的IOPS SSD進行資料分層。您可以使用這些SSD做為熱資料的效能層、Amazon S3做為冷資料的容量層。

# 提升分層資料的效能

9.2和9.3版本中引進的增強寫入效能、現在可透過將Cold資料分層至物件存放區容量層的磁碟區來獲得支援。這適用於Cloud Volumes ONTAP 在更新的SSD Aggregate上建立的磁碟區（位於更新的更新版）。

# 改善AWS多重工作負載的效能

現在、在AWS中有額外的網路頻寬、可為具有多個工作負載的系統提供更好的效能。Cloud Volumes ONTAP當您升級至9.4版並啟動新的9.4版系統時、下列EC2執行個體類型可獲得額外頻寬：

- m4.xlarge
- m4.2xLarge
- m4.4xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge

# 不再支援EC2執行個體類型

所有版本Cloud Volumes ONTAP 的不再支援多種EC2執行個體類型。執行這些執行個體類型的現有系統將繼續正常運作、不過NetApp強烈建議變更為不同的執行個體類型。

若要檢閱執行個體類型與NetApp授權之間的定價差異、請前往AWS Marketplace for "單節點系統" 以及for "HA配對"。

| 不再支援執行個體類型 | 建議的執行個體類型 |
|---|---|
| c3.2xLarge | m4.xlarge |
| c4.2xLarge | m4.2xLarge |
| m3.xlarge | m4.xlarge |
| m3.2xLarge | m4.2xLarge |
| r3.xlarge | m4.2xLarge |
| r3.2xlarge | r4.2xlarge |

M3和R3執行個體類型不支援資料分層和增強效能、因此移至M4和R4執行個體類型可讓您充分利用Cloud Volumes ONTAP 這些功能。

# 升級附註

- 必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。
- 您可以從Cloud Volumes ONTAP 9.3版本升級至版本的版本更新至版本的版本。

  若要瞭解版本需求、請參閱 "VMware Update文檔：叢集更新要求ONTAP"。

- 單一節點系統的升級可讓系統離線長達25分鐘、在此期間I/O會中斷。
- 升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

# 支援的組態

AWS和Azure提供下列兩種定價選項：隨用隨付及自帶授權（BYOL）Cloud Volumes ONTAP 。對於隨用隨付的方案、您可以從三種組態中選擇：Explore、Standard或Premium。

## AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP

在AWS中、Cloud Volumes ONTAP 您可以部署一個系統或HA配對的功能。

| | 瀏覽 | 標準 | 優質 | BYOL |
|---|---|---|---|---|
| **EC2**執行個體類型 | m4.xlarge | • m4.2xLarge<br>• r4.xlarge | • c4.4xlarge<br>• c4.8xlarge<br>• m4.4xlarge<br>• r4.2xlarge | • c4.4xlarge<br>• c4.8xlarge<br>• m4.xlarge<br>• m4.2xLarge<br>• m4.4xlarge<br>• r4.xlarge<br>• r4.2xlarge |
| 基礎儲存設備 | 通用SSD、已配置的IOPS SSD、處理量最佳化HDD和冷HDD、每個磁碟最多16 TiB | | | |
| 最大系統容量（磁碟+物件儲存） | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB |

附註：

1. 如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。容量限制包括磁碟和物件儲存設備。
2. 支援資料分層功能的Cloud Volumes ONTAP 功能包括：
3. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
4. 使用EBS SSD搭配Cloud Volumes ONTAP 使用支援增強寫入效能的功能、包括ESS, Premium和BYOL。
5. 如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

## 適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP

在Azure中、Cloud Volumes ONTAP 您可以將效能不全部署為單一節點系統。

| | 瀏覽 | 標準 | 優質 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 虛擬機器類型 | DS3_v2 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2 | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 |
| 基礎儲存設備 | 標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB | | | |
| 最大系統容量（磁碟+物件儲存） | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB |

附註：

1. 如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。容量限制包括磁碟和物件儲存設備。
2. DS3_v2虛擬機器類型不支援資料分層。
3. 使用Azure Premium Storage磁碟時會啟用增強寫入效能、但使用DS3_v2虛擬機器類型時則不會啟用。
4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

# 儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

## 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

在Azure中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到3668 TiB容量限制。在這些情況下、您可以達到3668 TiB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。請參閱 Azure VM大小的容量與磁碟限制 以取得更多詳細資料。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| 瀏覽 | 2 TiB（Explore不支援資料分層） |
| 標準 | 10 TiB |
| 優質 | 368TiB |
| BYOL | 每個授權368TiB |

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

## AWS中適用於的Aggregate和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP

在Sik9.4中Cloud Volumes ONTAP 、所有EC2執行個體類型都可以單獨使用EBS儲存設備、或是使用EBS儲存設備和分層至S3（單一節點和HA）、達到368TiB容量限制。

| 實體儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| 集合體與磁碟 | 最大集合體數 | 34個用於HA組態中每個節點18個單節點組態[1] |
| | 最大Aggregate大小 | 96 TiB原始容量[2] |
| | 每個集合體的磁碟數 | 1-6 [3] |
| | 最大磁碟大小 | 16 TiB |
| | 所有集合體中的資料磁碟數目上限[4] | 34個用於HA組態中每個節點31個的單節點組態 |
| * RAID群組* | 每個Aggregate的上限 | 1. |

附註：

1. 無法在HA配對中的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
4. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

# Azure中的效能不受限於集合體和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP

| 實體儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| 集合體與磁碟 | 最大集合體數 | 與磁碟限制相同 |
| | 最大Aggregate大小 | 原始容量200 TiB：[1] |
| | 每個集合體的磁碟數 | 1-12[2] |
| | 最大磁碟大小 | 32 TiB |
| | 所有集合體中的資料磁碟數目上限[3] | 視VM大小而定。 請參閱以下內容。 |
| * RAID群組* | 每個Aggregate的上限 | 1. |

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
3. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

## Azure VM大小的容量與磁碟限制

在Azure中、單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多可容納32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

磁碟限制僅會以Premium和BYOL授權的VM大小來顯示、因為系統容量限制、無法使用Explore或Standard授權達到磁碟限制。

具有**Premium**授權的單一節點

| **VM**大小 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS3_v2 | 15 | 368TiB | 不支援分層 |
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB |
| DS5_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB |

| **VM**大小 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS14_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB |

具有一或多個**BYOL**授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6份BYOL授權、才能使用DS5_v2達到2個PIB。

| **VM**大小 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟**+**資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟**+**資料分層 |
| DS3_v2 | 15 | 368TiB | 不支援分層 | 480 TiB | 不支援分層 |
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB | 896 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS5_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB | 896 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB | 896 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS14_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB | 896 TiB | 每個授權使用368TiB |

# 邏輯儲存限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| 儲存虛擬機器（**SVM**） | 最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點） | 一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。 |
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[2] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | AWS：與Aggregate大小的相依關連[3] Azure：100 TiB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
3. 支援低於100 TiB、因為此組態的集合體僅限96 TiB的_raw_容量。

# iSCSI儲存限制

| iSCSI儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 32 |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

# 已知問題

## 已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

本版本Cloud Volumes ONTAP 中沒有任何特定於此版本的已知問題。

您可以在中找到ONTAP 有關的已知問題 "發行說明 ONTAP"。

# 已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

## 一般限制

下列限制適用於Cloud Volumes ONTAP AWS和Azure中的功能。

### 最大並行複寫作業數

無論執行個體類型或機器類型為何、每個節點的並行SnapMirror或SnapVault 支援Cloud Volumes ONTAP 物件傳輸數量上限為100。

### 軟體更新必須由**Cloud Manager**完成

必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。

### 開機磁碟和根磁碟不支援加密

如果您已從雲端供應商啟用自動加密所有新磁碟區或磁碟的選項、則在部署Cloud Volumes ONTAP 時必須暫時停用該選項。如果您不這麼做、Cloud Volumes ONTAP 那麼部署功能就會失敗。不支援將加密功能用於Cloud Volumes ONTAP 作業系統的開機磁碟和根磁碟。

### 不得從雲端供應商的主控台修改部署**Cloud Volumes ONTAP**

從Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的主控台變更支援的支援功能組態、會導致不受支援的組態設定。Cloud Manager所建立及管理的任何更新、都可能影響系統穩定性及Cloud Manager管理系統的能力。Cloud Volumes ONTAP

### 磁碟和集合體必須從**Cloud Manager**進行管理

所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

### 不受授權限制**SnapManager**

支援以伺服器為單位的各個伺服器授權。SnapManager Cloud Volumes ONTAP不SnapManager 支援每個儲存系統（不支援此套件）授權。

### 不支援**ONTAP** 的支援功能

下列功能Cloud Volumes ONTAP 不支援使用下列功能：

- Aggregate層級即時重複資料刪除技術
- Aggregate層級背景重複資料刪除技術

- 磁碟維護中心
- 磁碟資料抹除
- 光纖通道（FC）
- Flash資源池
- FlexCache
- 無限Volume
- 介面群組
- 內部網路模式LIF容錯移轉
- MetroCluster
- 多租戶（僅支援一個資料服務SVM）
- NetApp Volume Encryption
- RAID4、RAID-DP、RAID-TEC 功能（支援RAID0）
- 服務處理器
- 支援一致性與企業模式（僅支援Cloud WORM）SnapLock
- SnapMirror同步
- VLAN

# AWS的已知限制

下列已知限制會影響Cloud Volumes ONTAP AWS中的功能。

## Amazon CloudWatch回報的誤報

由於閒置時無法釋出CPU、因此Amazon CloudWatch可以針對EC2執行個體回報高CPU警告、因為它可以100%使用。Cloud Volumes ONTAP您可以忽略此警報。使用「flex統計 資料」命令可顯示CPU的實際使用量。ONTAP

## 不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP

節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。

## AWS GovCloud（美國）區域的限制

- 如果您想要在Cloud Volumes ONTAP 任何AWS GovCloud（美國）區域中啟動執行個體、Cloud Manager必須部署在AWS GovCloud（美國）區域。
- 當部署於AWS GovCloud（美國）區域時、Cloud Manager無法在ONTAP 適用於Microsoft Azure的NetApp私有儲存設備組態或適用於SoftLayer組態的NetApp私有儲存設備中探索到各種非功能性叢集。

## 不支援中斷EBS磁碟區的連線與重新連線

不Cloud Volumes ONTAP 支援將EBS Volume從一個實例中分離出來、然後將其重新附加到另一個Cloud

Volumes ONTAP 實例。您應該使用Cloud Manager在執行個體之間複寫資料。

## 加密限制

- 啟用Cloud Volumes ONTAP 了「實體加密」的系統不支援LUN搬移。
- 即使是無法建立的集合體、也會將加密金鑰傳送給金鑰管理程式。Cloud Volumes ONTAP

  您必須從金鑰管理程式手動刪除金鑰。

# 法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

## 版權

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

## 商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

## 專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

## 隱私權政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

## 開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "關於產品的注意事項Cloud Volumes ONTAP 9.4"
- "關於產品的注意事項ONTAP 9.4"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。